

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2207 Elementos Activos
II Semestre 2021

Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez
M.Sc. Aníbal Coto Cortés

Puntos totales:	32
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Primer Examen Parcial
14 de setiembre de 2021

Nombre: _____ Carnet: _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara, utilizando hojas aparte.
- Numere las páginas y asegúrese de que están en el orden correcto antes de escanear.
- Debe escanear la solución o digitalizarla con alguna aplicación móvil que le permita tomarle fotografías para generar el PDF, como por ejemplo Adobe Scan o Office Lens.
- Encierre su respuesta final en un recuadro.
- El uso de color rojo no está permitido para la solución de la prueba.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 2 horas, a partir de su hora de inicio.
- La fecha límite de entrega es el martes 14 de setiembre antes de las 9:30 a.m.
- Puede entregar la prueba en el tecDigital, en la sección de evaluaciones.
- Si tiene algún problema durante la ejecución de la prueba, comuníquelo lo más pronto posible al correo electrónico del profesor del curso. El correo es jjmontero@itcr.ac.cr

Pregunta 1	de 2
Pregunta 2	de 2
Pregunta 3	de 2
Pregunta 4	de 2
Pregunta 5	de 4
Pregunta 6	de 4
Pregunta 7	de 8
Pregunta 8	de 8

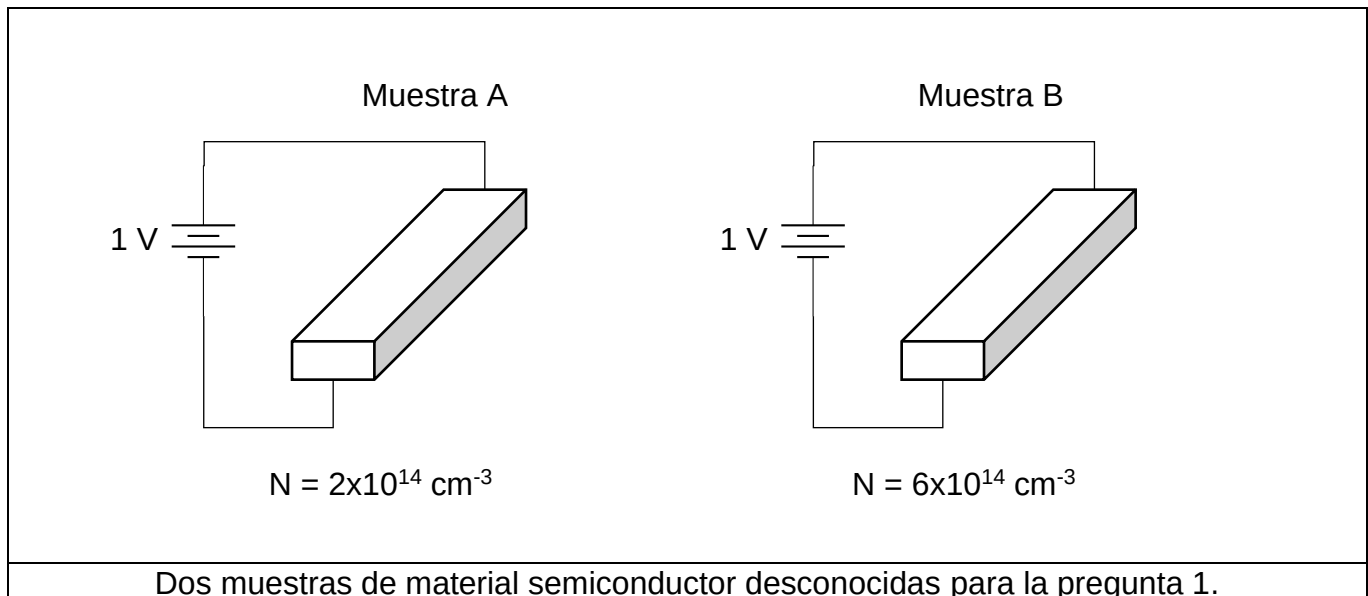
PARTE I. SELECCIÓN ÚNICA.**TOTAL: 8 PUNTOS**

Los siguientes enunciados tienen cuatro posibles opciones de respuesta, de las cuales sólo una es correcta. Marque con una X sobre la opción correcta. Sólo puede marcar una opción. Cada respuesta correcta tiene un valor de 2 puntos.

**PREGUNTA 1. FUNDAMENTOS DE SEMICONDUCTORES.
5 MINUTOS – 2 PUNTOS**

Se tienen dos muestras de Silicio a temperatura ambiente, una de tipo n y una de tipo p. Usted no sabe cuál de las dos muestras corresponde a cada tipo. Sólo sabe que la muestra A tiene dopado $N = 2 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ y la muestra B tiene un dopado $N = 6 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$. Ambas muestras tienen la misma forma y las mismas dimensiones, no se pueden diferenciar a simple vista.

Se conoce de antemano que $\mu_n = 3\mu_p$. Se aplica una diferencia de potencial de 1 V entre las terminales de cada barra, y se mide la corriente que circula por cada una de ellas.

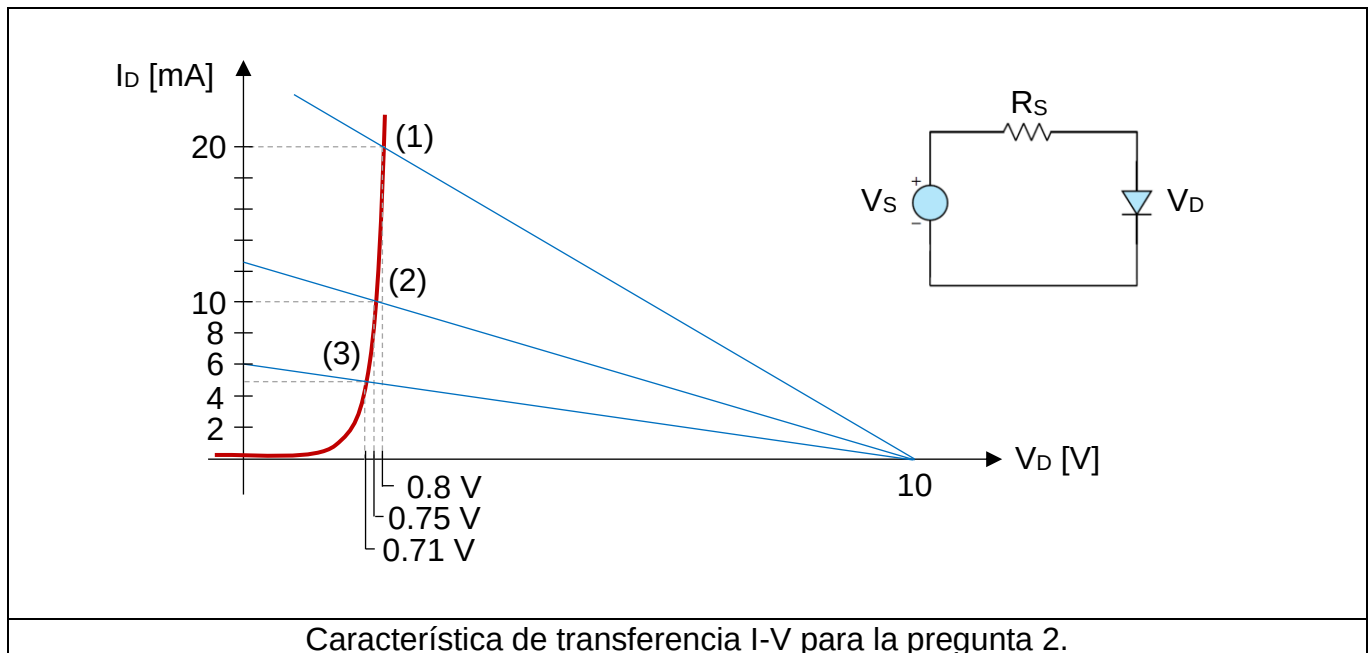


A partir de las condiciones descritas en el enunciado, usted puede decir con toda seguridad que:

- | |
|---|
| (a) Si las corrientes medidas son distintas, la muestra A es de tipo n, la muestra B es tipo p. |
| (b) Si las corrientes medidas son iguales, la muestra A es de tipo p, la muestra B es tipo n. |
| (c) Si las corrientes medidas son iguales, la muestra A es de tipo n, la muestra B es tipo p. |
| (d) Es imposible saber cuál muestra es de cada tipo sin contar con datos adicionales. |

PREGUNTA 2. LA UNIÓN PN.
5 MINUTOS – 2 PUNTOS

La característica I-V de un diodo de silicio (ecuación de Shockley) se muestra en la figura adjunta. Para un circuito R-D serie, la recta de carga intercepta a la curva I-V en el punto de operación. En ese punto, la potencia disipada por el diodo se calcula como $P_D = V_D \times I_D$.

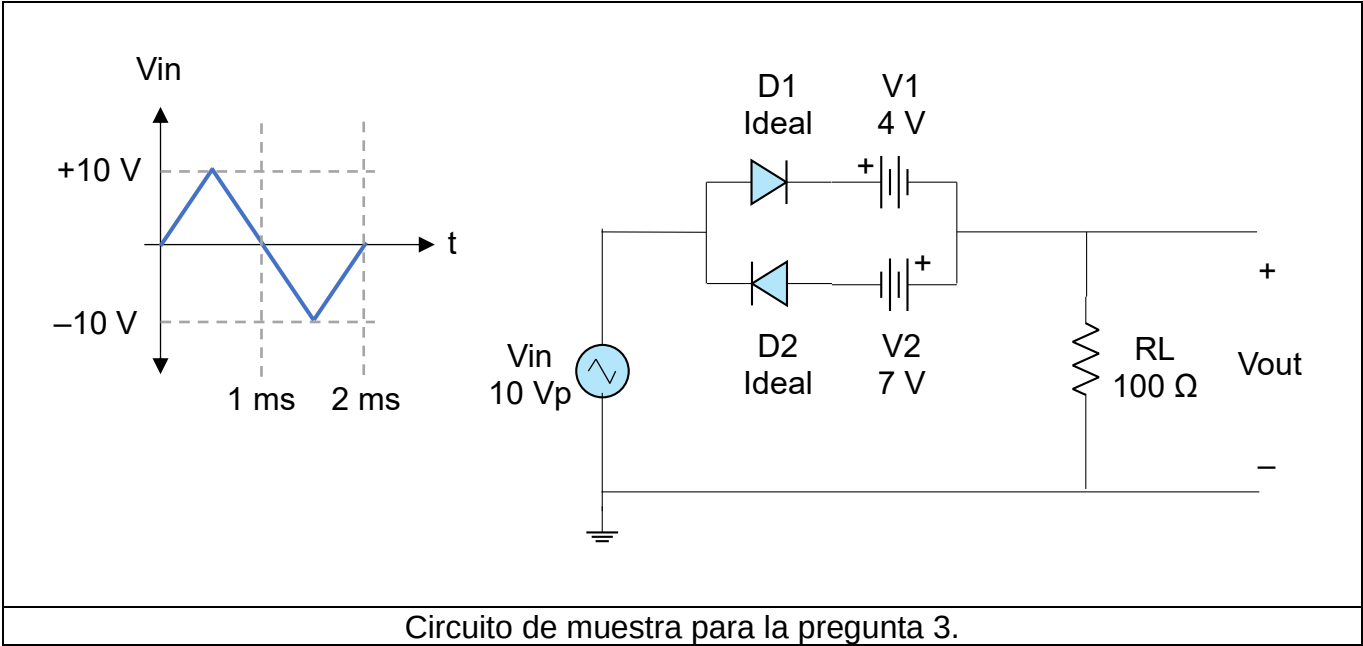


Si la potencia del diodo no debe exceder un valor nominal $P_{\max} = 75 \text{ mW}$, se puede decir con toda seguridad que:

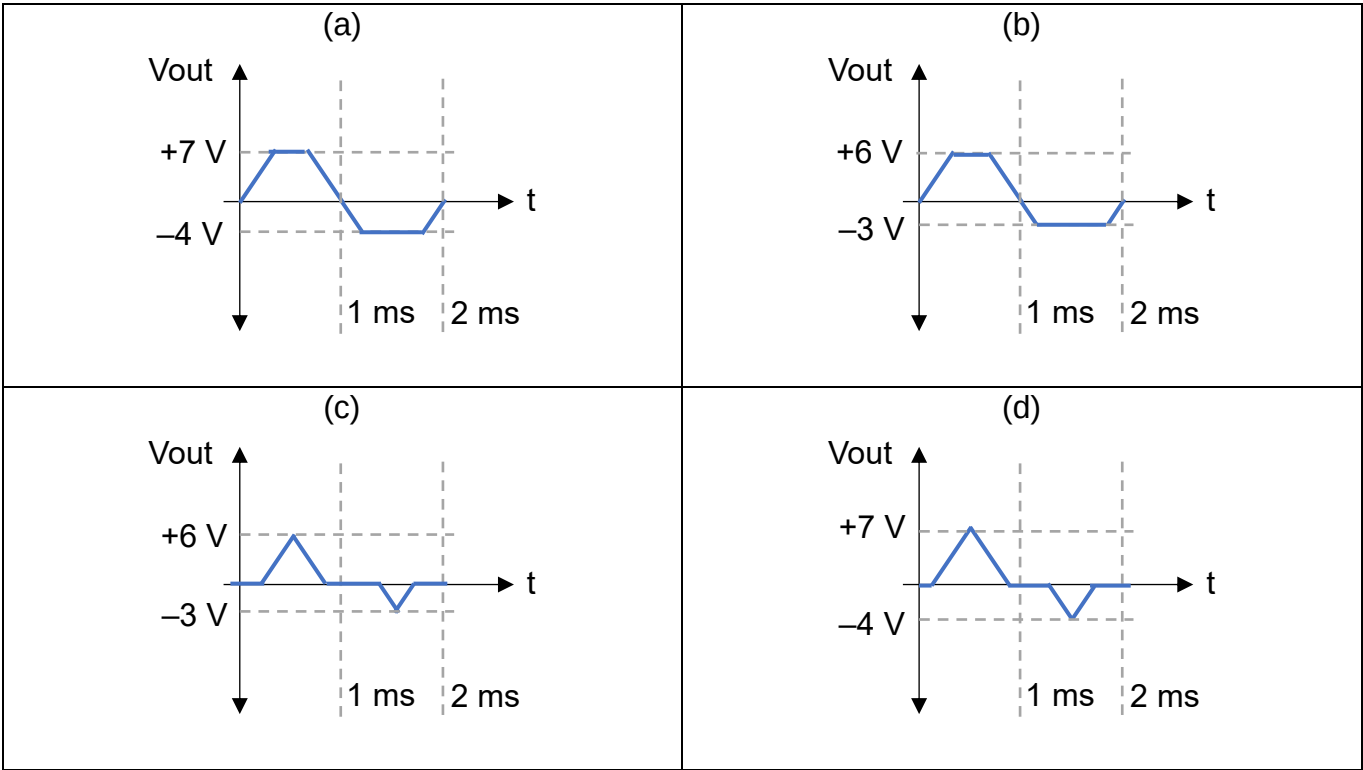
- (a) La recta de carga (1) ocasiona que el diodo se queme porque P_D supera $P_{\max}$.
- (b) La recta de carga (2) pone al diodo en su máxima capacidad de disipación de potencia.
- (c) La recta de carga (3) utiliza una resistencia R_S más grande que la de (1) o (2).
- (d) Las rectas (1), (2) y (3) representan distintas tensiones de fuente $V_{S1} > V_{S2} > V_{S3}$.

PREGUNTA 3. APLICACIONES DEL DIODO.
5 MINUTOS – 2 PUNTOS

Al circuito de aplicaciones con diodos mostrado en la figura se le aplica en la entrada una onda triangular de CA, con las características que se indican en la imagen. Los diodos son ideales.

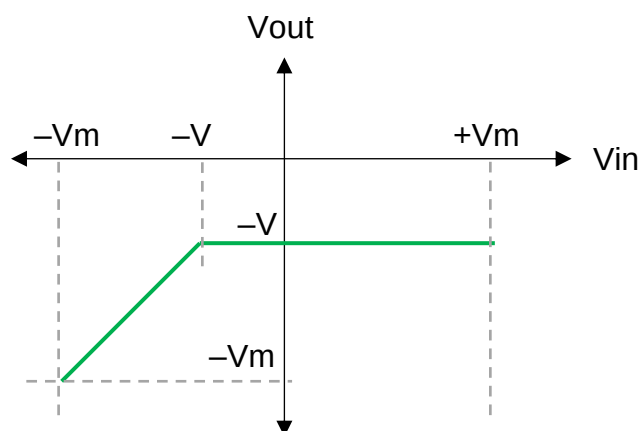


La señal de salida que produce este circuito es la siguiente:



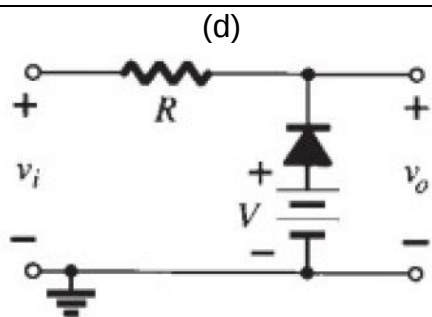
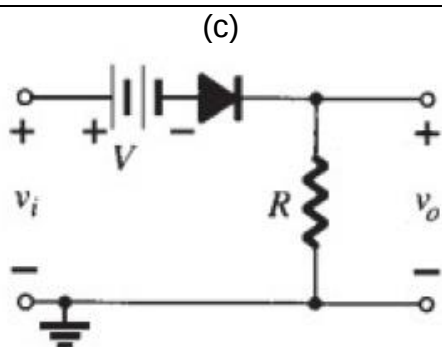
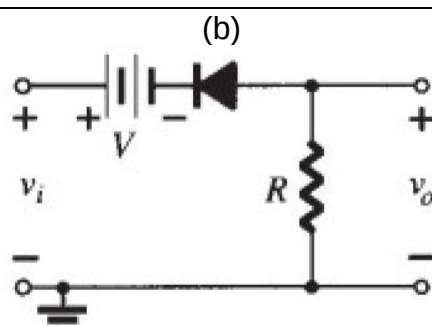
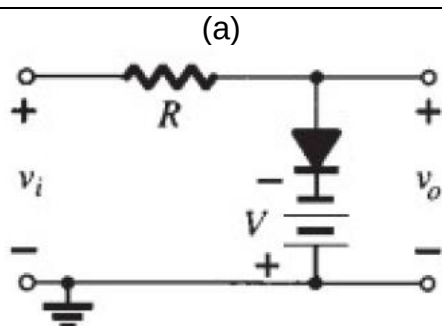
PREGUNTA 4. APLICACIONES DEL DIODO.
5 MINUTOS – 2 PUNTOS

Observe la función de transferencia que se muestra en la figura, la cual debe ser implementada usando un circuito con diodos ideales.



Función de transferencia para la pregunta 4.

Para la función de transferencia mostrada, una posible implementación de circuito es la siguiente:



PREGUNTA 5. CORRIENTE DE ARRASTRE**15 MINUTOS – 4 PUNTOS**

A una pieza de Silicio tipo P de longitud $l = 0.15 \mu m$ con un área transversal de $0.04 \mu m \times 0.04 \mu m$ se le aplica una tensión de $1 V$, mientras está a $300 K$. En el semiconductor se mide una corriente de $45 \mu A$. Para este problema considere las movilidades: $\mu_n = 1350 cm^2/Vs$ y $\mu_p = 480 cm^2/Vs$. Calcule el nivel de dopado N_A que fue necesario para establecer la corriente medida. Haga las aproximaciones que considere necesarias indicando claramente porque las hace.

PREGUNTA 6. MODELO CD Y CA DEL DIODO**15 MINUTOS – 4 PUNTOS**

Se tiene un diodo de Silicio en serie con una fuente de tensión de $2 V$ y una resistencia de 300Ω . Si se analiza con el modelo de tensión constante del diodo ($V_D = 0.7 V$), calcule:

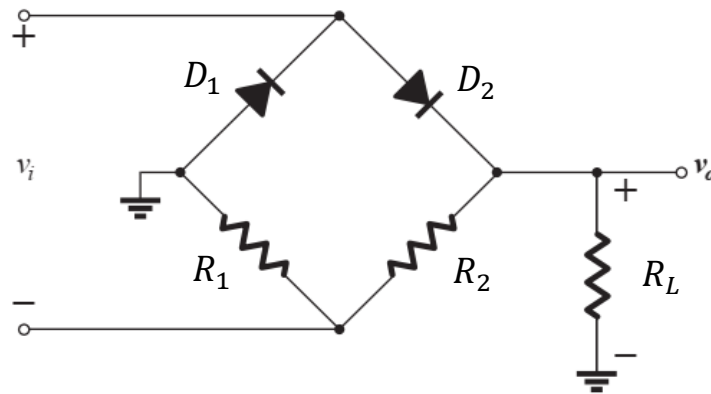
- a) La resistencia CD del diodo. (1pto)
- b) La resistencia CA del diodo. (1pto)
- c) El cambio de corriente que experimenta el diodo si la tensión de la fuente aumenta súbitamente $10 mV$. (2pts)

Resuelva los problemas de esta sección en hojas aparte, iniciando cada problema en una hoja nueva. Trabaje de manera clara y ordenada, utilizando una única columna en la hoja, siguiendo la secuencia de cada problema. Escriba todos los pasos necesarios para llegar a la solución.

PREGUNTA 7 – RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA**30 MINUTOS – 8 PUNTOS**

En la figura se presenta un circuito con diodos. Se le aplica una tensión $v_i(t) = V_p \sin(\omega t)$ V, con un período de 1 ms. Además, las resistencias mantienen la relación $R_1 = R_L/2$ y $R_2 = 2R_L$. Asuma diodos ideales.

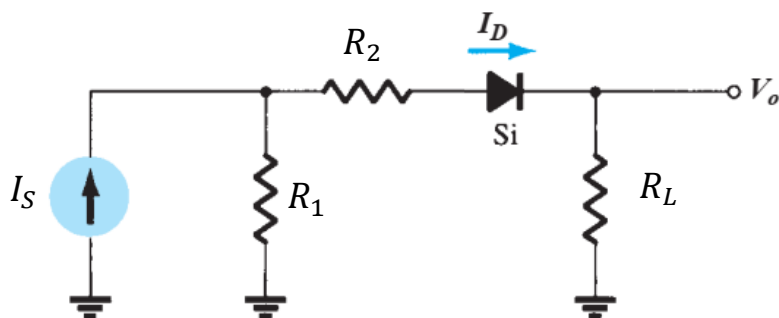
- Escriba la ecuación de $v_o(t)$ para el semiciclo positivo y para el negativo. (3pts)
- Grafique la tensión $v_o(t)$ en un periodo. (2pts)
- Calcule la tensión *CD* de salida (V_{0prom}). (3pts)



PREGUNTA 8 – CORRIENTE DE DIODO

30 MINUTOS – 8 PUNTOS

En el circuito se muestra un circuito con un diodo. Los valores de las resistencias son: $R_1 = R_2 = 250\ \Omega$ y $R_L = 500\ \Omega$, y la fuente es de 40 mA . El diodo es de Silicio y debe ser tratado con su modelo exponencial, con $I_s = 1 \times 10^{-14}\text{ A}$. Trabaje con notación ingenieril y dos decimales truncados.



- Simplifique el circuito de manera que se facilite el análisis del diodo. Dibújelo y calcule los valores necesarios. (1pto)
- Calcule el valor de la tensión y la corriente del diodo, utilizando el método iterativo hasta obtener un error menor al 10%. Muestre el procedimiento de todas las iteraciones. (3pts)
- Calcule la tensión de salida V_o . (1pts)
- Calcule el porcentaje de error del modelo del diodo ideal respecto al modelo exponencial. Interprete el resultado: ¿Será conveniente utilizar el modelo ideal para este caso? Justifique adecuadamente su respuesta basada en consideraciones numéricas. (3pts)